

LA-1 练习册 · 二阶三阶行列式

配合《LA-1 讲义》使用 · 题型：概念填空 → 判断改错 → 计算 → 应用 · 全部为自写变式题 · 参考解答含"思路 + 常见错法" · 建议 40 分钟

一、概念填空（填一填，把定义钉死）

1. 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 的值等于 _____，其中 ad 所在的线叫 _____ 对角线， bc 所在的线叫 _____ 对角线。

2. 行列式外面用的是 _____（符号），矩阵外面用的是小括号或 _____。行列式最终是一个 _____，矩阵是一张 _____。

3. 三阶行列式展开共有 _____ 项，其中 _____ 个正项、_____ 个负项；每一项是 _____ 个数相乘。

4. 元素 a_{23} 表示位于第 _____ 行、第 _____ 列；读作 _____（不是"a 二十三"）。

答案：1. $ad-bc$ ；主；副 2. 两条竖线；中括号；数；数表 3. 6；3；3；3 4. 2；3；a 二三

二、判断与改错（专治"看起来对"的错）

5. 判断对错并说明理由： $|1\ 2; 3\ 4|$ 和 $(1\ 2; 3\ 4)$ 是同一个东西，值都是 -2 。

6. 判断对错： $|0\ 0\ 2; 0\ 3\ 0; 4\ 0\ 0|$ 是对角型行列式，值 $= 0 \times 3 \times 0 = 0$ 。

7. 改错：某同学计算 $|2\ 3; 1\ 4|$ 写： $2 \times 4 + 3 \times 1 = 11$ 。错在哪？正确值是多少？

答案：5. 错——竖线是行列式（值 -2），括号是矩阵（数表，没有值），记号不同意义不同 6. 错——元素在"右上↗左下"方向，不是对角型；按对角线法则展开 $= -2 \times 3 \times 4 = -24$ 7. 错在中间是**减号**不是加号；正确 $2 \times 4 - 3 \times 1 = 5$

三、计算（动手算，练六条线）

8. 计算二阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 。

9. 解方程： $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & x+1 \end{vmatrix} = 0$ ，求 x 。

10. 用对角线法则展开三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ （先看有几个 0，再决定展开方式）。

11. 上三角 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = ?$ （不许展开，直接写结论）

12. 计算 $\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 1 & 0 & c \end{vmatrix}$ （含字母的三阶，按六条线逐项写）。

答案（思路+常见错法）：

8. $3 \times 5 - (-1) \times 2 = 15 + 2 = 17$ （错法：把减号漏掉，写成 $15 - 2 = 13$ ）

9. 展开： $x(x+1) - 2 \times 3 = x^2 + x - 6 = 0 \rightarrow (x+3)(x-2) = 0 \rightarrow x = -3 \text{ 或 } 2$ （错法：忘展开成方程直接猜）

10. 含 5 个 0，直接展开只剩带非零元素的项：正项 $1 \cdot 3 \cdot 1 + 0 + 0$ ；负项 $2 \cdot 3 \cdot 4 + 0 + 0 \rightarrow 3 - 24 = -21$ （错法：0 项也硬写 6 项，算错概率大增）

11. 上三角 $\rightarrow$ 主对角线相乘 $= 2 \times 3 \times 5 = 30$ （错法：把上三角当普通三阶展开）

12. 正项： $a \cdot b \cdot c + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0$ ；负项： $0 + 1 \cdot b \cdot 1 + 0 \rightarrow abc + 1 - b$ （错法：负项 2 写漏或方向撇反）

四、应用（行列式进方程组）

13. 二元一次方程组 $2x + 3y = 1$ 、 $3x + 4y = -2$ 的**系数行列式**是 $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ ，其值为 ____。若把它当分母，用"常数项替换第一列"的分子行列式是 $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ ，其值为 ____，则 $x =$ ____。

14. 拓展思考（不要求算）：三阶方程组 $a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1$ 之类，为什么克拉默法则要求**系数行列式 $\neq 0$** ？结合"行列式做分母"想一想。

答案：13. 系数行列式 $= 2 \times 4 - 3 \times 3 = -1$ ；分子 $= 1 \times 4 - 3 \times (-2) = 10$ ； $x = 10 \div (-1) = -10$ （错法：分子分母算反/符号乱） 14. 行列式做分母，分母为 0 时式子无意义——所以克拉默法则的使用前提就是系数行列式不为 0（先记住，P6 细讲）。

本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材；全部练习为自写变式题。LA-1 练习册 v1.0